

Reporte de diagnóstico operativo: puntos clave e impacto

21 de marzo de 2026

Hallazgos en datos

Qué medimos con “ratio”. En cada hora y zona, el **ratio** es sencillamente *cuántos pedidos hay por cada repartidor conectado*. Si el número es alto, hay mucha demanda comparada con la gente disponible; el caso marca **saturación** cuando ese ratio supera **1,8** (muchos pedidos, poca capacidad relativa).

- **Cuánto histórico revisamos.** Trabajamos con **10 080** registros: **30 días** seguidos, las **24 horas** del día, en **14 zonas** de Monterrey. Es una “foto” completa de un mes, no una muestra pequeña.
- **Con qué frecuencia vamos “en rojo”.** En ese mes, el servicio aparece en saturación (según la regla del caso) alrededor del **5 %** del tiempo total observado. No es la mayoría de las horas, pero es suficiente para planear turnos y alertas.
- **Horas en las que más duele.** La saturación no está repartida al azar: se concentra sobre todo entre la **comida (12–14 h)** y la **cena (19–21 h)**. Ahí es donde conviene reforzar capacidad y seguimiento.
- **Zonas que más aparecen en saturación.** Por número de episodios en el histórico destacan **San Nicolás, Santiago, Monterrey–Guadalupe** (en datos: **MTY_Guadalupe**), **Carretera Nacional** y **Mitras Centro**. No todas las colonias se comportan igual; por eso más adelante hablamos de reglas *por zona*.
- **Días muy malos.** En el peor día del panel, casi **uno de cada seis** momentos (celdas) estuvo en saturación: más del **16 %** del día. Un ejemplo es el **28 de marzo de 2024**. El notebook también lista otras fechas y cruces entre ingresos medios y estrés para revisar si el gasto en incentivos acompañó bien a la presión real.
- **Lluvia y saturación (sin confundir la hora con el clima).** A simple vista, cuando llueve más suele subir el ratio (correlación del orden de **0,32**). Pero para no sacar conclusiones ingenuas, usamos un modelo estadístico (**MCO**) que separa el efecto de la lluvia del efecto de la **hora**, la **zona** y el **día de la semana**. Con eso seguimos viendo que la lluvia va asociada a más presión operativa; el modelo explica alrededor del **72 %** de la variación del ratio (R^2 ajustado $\approx 0,72$ en la corrida de referencia).
- **La regla práctica de 0,5 mm/h.** Si en una hora la intensidad de lluvia supera **0,5 mm/h**, la probabilidad de estar saturado es del orden de **ocho veces** mayor que cuando la lluvia es igual o menor a ese corte. Por eso tiene sentido activar protocolos con pronósticos de “llovizna”, no solo con tormentas grandes.
- **Unas zonas se “mojan” antes que otras.** No todas reaccionan igual a la misma cantidad de agua. Con el mismo tipo de análisis por zona que alimenta el motor de alertas, en el archivo de calibración de referencia **Santiago** se comporta como zona *frágil*: hace falta menos lluvia extra (del orden de **3,1 mm/h** en el ejercicio lineal entre tramo “saludable” y saturación) para acercarse al “rojo”. **Mitras Centro** es más *resistente* (del orden de **11,9 mm/h**). Entre extremos, la diferencia de “fragilidad” puede ir en torno a **uno a cuatro**. Los **umbrales de alerta por zona** (cuánta lluvia dispara el monitoreo en cada barrio) salen del propio historial; en el paquete de referencia van aproximadamente de **0,55 a 6,55 mm/h** según zona y reglas de respaldo.
- **Dinero e incentivos.** La relación simple “cuánto se paga” vs. “qué tan cargado está el servicio” es **débil** si se mira sola: subir tarifa no garantiza por sí solo arreglar el ratio. Los análisis con **lluvia y tarifa a la vez** y las lecturas **hora a hora** muestran que los incentivos **no funcionan igual** con sol que con aguacero; hay que combinar palancas, no confiar en una sola.

Qué implica para la operación (acciones concretas)

- Reforzar **turnos y supervisión** en las ventanas **12–14 h** y **19–21 h**.
- Ante pronósticos de apenas **0,5 mm/h**, ya aumenta mucho el riesgo relativo: conviene **plan de lluvia** e incentivos **diferenciados por zona**, no un solo umbral para toda la ciudad.
- Revisar **presupuesto de incentivos**: hay días con mucho gasto y poco estrés (demasiada oferta de repartidores) y días con estrés sin gasto bien alineado; los bloques P4 y P6 del notebook ayudan a verlo.
- El **Módulo 2** (motor de alertas) usa la **misma lógica** numérica que este diagnóstico al generar **calibration.json** vía `export_calibration_from_m1.py`. Si el mapa (polígono) de una zona viene incompleto en Excel, el clima se consulta en el **punto central** oficial de la zona (`ZONE_INFO`), igual que en el código del motor.

Contexto de marzo 2024 (eventos masivos)

En el mes analizado hubo en Monterrey eventos que concentran mucha gente y pueden **sumarse** a la lluvia y a los incentivos al explicar picos de demanda (no reemplazan el análisis numérico): festival **Tecate Pal Norte** y conciertos en **Parque Fundidora** / **Arena Monterrey** (cerca de la zona **Centro**), y el **Showcenter** en **San Pedro**. El día **28 de marzo** coincide con ese calendario de grandes eventos y ayuda a interpretar el pico de estrés observado.

Figuras. Generadas al ejecutar el notebook; carpeta: `modulo1_diagnostico/figures/`.

Glosario breve

- **MCO (mínimos cuadrados ordinarios)**: forma de estimar “si sube un poco la lluvia, cuánto cambia el ratio” dejando fijos hora, zona y día, para no mezclar efectos.
- **R² ajustado**: qué tanto del movimiento del ratio explica el modelo (aquí del orden del 72 %).
- **p-valor**: si es casi cero, el patrón es muy poco creíble como pura casualidad *dentro del modelo* (siguen valiendo los matices de datos observacionales).
- **WKT**: texto con el dibujo de los polígonos de zona en el Excel.
- **Centroide**: punto de referencia en el mapa cuando el polígono no se puede usar bien.